

培养STEM竞赛人才：家长实战指南

从幼儿园到高中 — 竞赛、项目与真正有效的方法

第一至四章

2026年4月

第一章：竞赛数学适合你的孩子吗？

你的孩子能在脑子里直接做三位数乘法。她在全班同学面前指出了老师的加法错误。感恩节前她把三年级的练习册做完了。你在家长论坛上泡了一个晚上，带着一堆缩写离开——AMC（美国数学竞赛）、AoPS（解题艺术）、MathCounts、USAMO（美国数学奥林匹克）——还有一种隐隐的感觉：你已经落后了。

但在说这些之前，有一件事值得先想清楚：擅长学校数学，和适合竞赛数学，是两回事。这两者的关系，就像短跑和马拉松——用的是同一套肌肉，但训练方式、所需心态、实际体验，从根本上就不一样。把两者混为一谈，是家长在这条路上犯的最普遍的错误。

这一章说的就是这个区别。读完之后，你会对竞赛数学和科学竞赛真正需要什么有一个清醒的认识——不只是天赋，还有个性、驱动力和时间——以及一套判断框架，帮助你决定下一步做什么，或者要不要做。

"混淆陷阱"

让我们直接说明这个差距。

学校数学，考验的是在适度时间压力下正确执行程序。你学一种方法，用它，得出正确答案。做到这一点，你就能拿 A。老师表扬准确性，考试考的是你已经学过的内容。最快做完的孩子可以去看课外书。

竞赛数学，考验的是遇到从未见过的题目，从零开始想清楚怎么解。没有现成的算法可套。你可能在一道题上花三十分钟，还是没解出来。"正确答案"本身反而没那么重要，重要的是你留下的推理过程。有些竞赛比速度，有些不比——但每道题对你来说都是陌生的，这一点始终如此。

这个区别有一个非常实际的后果：一个每次学校数学考试满分的孩子，第一次参加 AMC 8 可能考得低于平均分。不是因为她没有能力——而是因为学校从来没有给她练习过"专门为她设计得很难的题"。这场考试测的是她根本没训练过的东西。不了解这一点的家长，往往会把一个普通的初次竞赛成绩当成天赋信号。几乎从来都不是。那只是一个"还不适应这种格式"的信号，经过一两次参赛经历就会自然消失。

这个差距随着年级的升高会越来越大。到了高中，USAMO 级别的题目和 AP 微积分几乎毫无相似之处。一个学生可以把微积分掌握得滚瓜烂熟，USAMO 的题对他来说依然晦涩难懂。它们本来就是两项不同的运动。

真正的数学天赋长什么样

如果你想判断孩子是否对竞赛式数学思维有天然的亲和力，真正有意义的信号是行为层面的，而不是成绩。

留意这些迹象：

自发的数学思考。孩子会主动提出没人要求他思考的数学问题。她在超市里好奇商品定价是否存在某种规律。他睡前在想用五边形能不能铺满一个无限平面。没有人布置这些，它就这样发生了。

面对难题时的坚持。孩子会在一道谜题上花十五、二十、三十分钟，不求助，也不放弃。这比速度更重要。高阶竞赛数学从根本上说是一种“和题目耗到底”的能力，那些一遇到挫折就想放弃的孩子，会觉得这条路消耗精力而非激发动力。

享受难度本身。有一类孩子，遇到难题会眼睛发亮，而不是遇到简单题才高兴。对大多数孩子来说，难度是需要克服的阻力。对这类孩子来说，难度就是全部意义所在。你见到这样的孩子，会一眼认出。

对“为什么”的好奇。她不只是想知道勾股定理管不管用。她想知道为什么它成立。她会问“如果……会怎样”：“如果这个三角形不是直角三角形呢？”“如果换成三维空间呢？”这种本能，催生的是数学思维，而不只是数学计算。

自我驱动的探索。孩子主动翻数学书。不用大人催就去看数学视频。主动要求更难的题。因为别人提了一句 AoPS，就自己跑去看那是什么。

达维森研究所（Davidson Institute）长期研究数学天才儿童，他们有时将“13岁前 SAT 数学部分达到500分或以上”作为深度数学天赋的一项参考指标。但他们同时特别区分了量化推理能力和竞赛适应性——后者还需要对困难的耐受力、创造性思维，以及真正发自内心的驱动力。测试成绩反映的是原始处理能力，上面说的那些行为信号反映的是匹配度。

性格匹配——什么样的孩子会如鱼得水，什么样的孩子会举步维艰

天赋是必要条件，但不是充分条件。

那些在竞赛数学路上坚持走到高中的学生——进 AIME、拿到 USAMO 资格、去 Mathcamp——往往有一组相似的性格特质，这些特质和"聪不聪明"的关系，远不如他们如何处理挫折、失败和自我认同的关系密切。

在竞赛数学中如鱼得水的孩子：

遇到卡壳时感到有趣而不是感到威胁。能把一道悬而未决的题在脑子里挂好几天，觉得这种状态可以接受，甚至有点享受。不需要外部认可也能持续努力。不管竞赛结果好坏，都把它当成信息而不是对自我价值的判定。在数学之外有足够丰富的自我认同，一次糟糕的考试不会让她整个人垮掉。

容易陷入困境的孩子：

一个孩子，他和数学的关系主要是"成为班里最强的那个"。他建立在"快而且对"上的自我认同，在竞赛数学面前迟早会遇到一屋子比他更快更准的人。那一刻他怎么应对，决定了一切。对这种打击真正难以接受的学生，往往会发现竞赛数学是一种消耗，而不是一种激励。

一个动力主要来自外部的孩子——为了让家长高兴而学数学，为了奖励而学，为了维持"数学小子"的人设而学。外部动机可以让孩子撑过 AMC 8 的备考阶段。许多家长在天才教育论坛上反映，外部动机很难支撑更艰难的那几年，主要靠外部期待驱动的孩子，常常在七到九年级这个窗口期烧尽热情，而那恰恰是学习开始真正吃力的阶段。

一个在有时间限制的环境下高度焦虑的孩子。有些数学上很有天赋的孩子，在竞赛的特定氛围里——时间压力、考场气氛、成绩公开——会感到真实的不适。这不意味着他们不适合数学提升，只是说竞赛这条路可能并不是他们最适合的地方。

这些都不是一成不变的。一个九岁时在某方面有困难的孩子，到十二岁可能已经完全不一样了。问题是：你的孩子现在是什么样的，什么样的环境现在最适合他。

兴趣培养 vs. 竞赛参与——这两件事可以分开

大多数人没有意识到的一点是：你不必选择竞赛，也能从竞赛数学中受益。

竞赛数学培养的那些能力——写证明、创造性解题、在难题上坚持不放弃、跨主题融会贯通——无论你的孩子将来有没有坐在 AMC 考场里，都是真实有价值的。一个做完了 Beast Academy（数学兽域）的孩子，在 AoPS 预代数和代数入门上花了两年，参加过数学圈，但从来没有正式参加过任何竞赛——她依然发展出了一种思维能力，在大学乃至人生中都会让她受益。

SMPY（数学早慧青少年研究）是历史上规模最大的数学天才人群纵向追踪研究之一。研究发现，那些获得了丰富和加速学习机会的数学早慧青少年，在 STEM 职业发展、论文发表、专利申请和高级学位方面，都远远好于没有获得这些机会的同龄人。研究并没有把这条路限定在竞赛上——指向的是丰富学习本身。

兴趣培养路线看起来是这样的：小学阶段用 Beast Academy，初中阶段用 AoPS 课程体系，用新加坡数学打好基础，参加数学圈获得学习共同体。走这条路的孩子在做真正有深度的数学，但没有竞赛压力。这完全是一条正当且有价值的路径。

竞赛参与路线在此基础上增加了针对特定比赛的系统备考、对速度和题型格式的专项训练，以及在压力下和外部评分标准比拼的高强度体验。这需要更多时间、更多情感投入，以及更强的抗挫能力。

很多家庭从兴趣培养路线出发，后来发现孩子自己想参加竞赛。也有很多家庭发现孩子热爱数学，但对竞赛格式深感痛苦。两种结果都没问题。目标是数学本身，不是奖杯。

教练们通常建议：从兴趣培养开始，观察。给孩子接触 Beast Academy 或数学圈材料的机会，看他是否主动去找。最可靠的信号是孩子不需要被催就会回来继续学。竞赛随时可以加进来。在孩子还没有表现出内在兴趣的情况下就开始竞赛备考，是在走弯路。

时间投入：你真正在答应什么

家长普遍低估了认真备赛所需的时间，然后在它开始挤占生活的方方面面时感到措手不及。

下面是一个诚实的估算，数据来自各家长社区的报告（这些不是实证研究，但反映了多个家长论坛上持续出现的描述）：

参与级别	每周大致时长	会占用什么
休闲级（AMC 8 备考）	2-4 小时	几乎不影响——相当于参加一项运动
认真备赛（AMC 10/12 备考）	5-10 小时	会占用部分自由时间，但仍能保持平衡
竞争级（AIME 备考）	8-15 小时	明显挤占——其他课外活动必须缩减
精英级（USAMO 冲刺）	15-25+ 小时	重大生活取舍——大部分活动都要让路

小学阶段比较宽松。每周一到三小时的 Beast Academy 或数学圈足以打好基础，也不会挤掉太多其他事情。初中是分叉点：想在 MathCounts 和 AMC 8 上认真参赛的孩子，需要每周五到十小时，而这些时间要从别处挤出来。高中阶段，对于 AIME 水平及以上的学生来说，是真实的取舍——你可以成为一个认真的竞赛选手，或者一个在其他方面全面发展的人，但很可能两者不能兼得。

这不是反对深入钻研的理由。这是呼吁清醒的理由。你在做选择的时候，要知道自己在选什么。一个家庭在没有意识到时间成本的情况下让初一的孩子开始认真备考 AMC 10，到了九年级就会陷入一个痛苦的时刻——孩子必须在数学和其他一切之间做选择，而且是在时间压力下、没有任何心理准备地做这个选择。

如果我的孩子"天赋不够"怎么办？

这是大多数家长论坛帖子背后真正的恐惧。让我们直接面对它。

首先："够不够"取决于目标是什么。够参加 AMC 8 的门槛，远低于够参加 USAMO，USAMO 的门槛又远低于够参加 IMO。竞赛数学的生态系统是分层的，每一层都有真实的成就和真实的成长空间。一个进了 AIME 但从未触碰 USAMO 的学生，已经做到了一件很实在的事，并且积累了真实的能力。

其次：无论竞赛天花板在哪，丰富学习本身都有价值。一个做了两年 Beast Academy、三年 AoPS 的孩子，学会了一种数学思维方式，这种方式会让她受益几十年。她不需要赢得任何奖项，这份投资就已经值得。那些认知层面的能力——在难题上坚持、创造性推理、与模糊共处——是可以迁移的。

第三：你现在很可能还不知道结果。对于一个七岁就擅长数学的孩子，一个经验丰富的观察者能够最诚实告诉你的是：轨迹真的不确定。有些孩子七岁看起来出类拔萃，之后就停在那里了。有些孩子七岁看起来普普通通，十一岁突然开窍。数学早慧青少年的纵向数据表明，早期的原始能力是后续发展轨迹的一个合理但不完美的预测因子。更好的预测因子，是持续的内在动力。

关于倦怠，有一点值得特别提醒。根据达维森研究所的研究，倦怠的预警信号包括：回避以前喜欢的题目、连续几个周期参赛成绩下滑、赛前出现身体症状。一些论坛反馈的数据显示，竞赛数学参与者中的倦怠比例可能相当高。有一个来源引用了一项调查，称34%的前参赛者在高中结束前就退出了竞赛数学。由于该调查的方法论未作说明，这个数字应该保持一定距离——但这个发现的方向，与有经验的家长和教练的一致反映是吻合的。最容易倦怠的学生，是那些在准备好之前就被推进竞赛备考的孩子，以及那些动力主要来自外部而非内在的孩子。

如果你担心孩子天赋不够：深呼吸，先从兴趣培养开始，看看会发生什么，等有了数据而不是焦虑之后，再做竞赛的决定。

五个问题，在做决定之前先问自己

在报名参加 AMC 备考班、聘请家教、或报名参加系统性竞赛训练项目之前，先想清楚这些：

1. 我的孩子会主动找数学做吗？

不是"当我要求他做数学时他会做"。而是不用催，他自己会回来？他会主动要更难的题吗？主动投入是最基本的信号。

2. 我的孩子面对卡壳时怎么反应？

下次她遇到一道没法立刻解出来的题，观察一下。她的挫败感会很快升级到想放弃吗？还是她会继续待在题目里，尝试不同方法，过一会儿再回来？第二种模式，才是支撑竞赛数学的那种模式。

3. 我在跟随孩子的热情，还是在实现自己的雄心？

这个问题比表面上难回答得多。有能力的孩子的家长，很容易感受到一种紧迫感，而这种紧迫感更多来自自己对孩子未来的期待，而不是孩子实际表达出来的意愿。"如果她试试肯定会喜欢的"这句话，有时是对的，有时是我们在自我安慰。孩子实际的行为，才是数据。

4. 我们会放弃什么？

具体说出来，如果每周增加5、8或15小时的数学备考，什么会缩减或消失。答案不是抽象的——是足球，或者周日的全家徒步，或者自由玩耍的时间，或者睡眠。这些东西都有价值。取舍应该是有意识做出的。

5. 我们的退出计划是什么？

如果两年后孩子想停下来，你会怎么做？"到时候再说"不是一个对你或孩子都有帮助的答案。现在就决定：你会让他们停。竞赛数学是通往 STEM 的一条路，不是唯一的路。一个离开竞赛的孩子，依然有能力成为出色的数学家、科学家或工程师。

工具表：这条路适合我们吗？

认真回答两列问题，只写真实答案。

问题	兴趣培养路线	竞赛参与路线
孩子会主动找数学做吗？	有帮助但不是必须	必须
孩子能在难题上坚持15分钟以上吗？	有帮助	必须
孩子遇到难题会"发光"吗？	锦上添花	强烈期待
孩子的动力是内在的吗？	有帮助	长期坚持的必要条件
我们能在现有日程上增加每周1-3小时吗？	是的，可以承受	只是起点
我们能增加每周5-10小时而不引发大的取舍吗？	不需要	初中阶段的必要条件
孩子在主动要求更多数学挑战吗？	请留意	强烈的绿灯信号
是家长在主动要求更多数学挑战吗？	黄灯	红灯
如果孩子想停，我们有退出计划吗？	有	有——明确说出来
即使竞赛从来不发生，我们也能接受纯粹的兴趣培养吗？	这就是目标	应该是备选方案

诚实地看待这些结果：

如果你的答案偏向左列，从兴趣培养开始，观察。Beast Academy、当地数学圈、一年一次的Math Kangaroo。看看接下来十二到十八个月会发生什么。让孩子来带节奏。

如果你的答案偏向右列——主动参与、坚持性、内在动力、时间充裕——竞赛路线是合理的下一步。第二章将为你逐年描绘这段旅程的样子。

如果你不确定：这是七岁孩子擅长数学的家长中最常见、也最诚实的答案。先从兴趣培养开始，观察，一年后再重新审视这个问题。你没有落后。窗口期比论坛让你感觉到的要长得多。

本章关于倦怠的数据引自达维森研究所的一份调查报告。该调查的方法论和样本量在公开来源中未作说明；相关数据应被理解为方向性参考，而非精确的总体估计。

第二章：K-12 路线图——什么时候该做什么

你的八岁孩子刚刚第一次参加了 AMC 8（美国数学竞赛8年级组）。她在二年级。成绩还行，但说不上亮眼。有人在家长论坛上告诉你：认真搞竞赛的学生六年级开始备考 MathCounts，三年级就应该在学 AoPS（解题艺术）了，而且 RSI（麻省理工暑期研究项目）的申请是在高三提交的。你关上浏览器，比打开之前更糊涂了。

问题是：你不知道你的孩子提前参赛了、晚了、还是刚刚好——因为从来没有人给你一张地图。

这一章就是那张地图。

它涵盖了从幼儿园到高三的完整 K-12 路径——每个阶段该做什么活动、竞赛里程碑是什么、关键决策点长什么样，以及哪些事情真的有时间要求，哪些只是家长论坛里的想象焦虑。那种"赶不上了"的紧迫感，在家长圈子里很大程度上是人为制造的。这一章帮你辨别哪些是真、哪些是假。

用一段话说完整段旅程

K-12 竞赛 STEM 之路分为四个阶段：探索期（幼儿园到二年级）、基础建设期（三到五年级）、竞赛入门期（六到八年级）、专项发展期（九到十二年级）。低年级的目标很简单，是建立数感和对数学谜题真正的热爱——没有竞赛备考，没有压力。中年级的目标是培养竞赛数学所需的解题本能和代数基础。到了初中，想参加竞赛的孩子开始系统学习课程、参加真正的比赛。高中阶段，路径开始分化：有些学生沿着数学奥林匹克的路走——经过 AIME（美国数学邀请赛）走向 USAMO（美国数学奥林匹克）；另一些转向物理竞赛；还有一些走科学研究的路。那些在论坛上看起来"已经落后"的情况，绝大多数都只是孩子在他们这个年龄理应在的位置。

幼儿园到二年级：培养数学思维，不是竞赛备考

低年级阶段的目标简单而难以强求：建立数感、算术流畅度，以及对数学谜题真正的热爱。仅此而已。

你的幼儿园孩子不需要参加任何竞赛。你的一年级孩子没有在哪门课程上落后。家长们想在五六岁就开始"正式"培养的冲动，完全可以理解，但几乎总是适得其反。孩子在发育还没准备好的时候被推入系统性数学训练，会把数学和压力联系在一起，而不是和快乐。这种联系很难解开。

真正在幼儿园到二年级起作用的，是把数学思维融入日常生活和玩耍中。

持续地数数和估算。"走到车边要多少步？""我们需要八个苹果，现在有三个，还需要几个？""碗里大概有多少颗蓝莓？"这让孩子通过真实体验建立数感，而不是通过练习题。

玩数学游戏。Set（套装牌）、Blokus（方块棋）、Rush Hour（堵车谜题）、KenKen、七巧板——这些游戏在玩乐中培养空间推理、逻辑和模式识别能力。热爱 Set 的孩子正在建立组合思维。玩 Rush Hour 谜题的孩子在培养逻辑能力。他们都不知道自己在做数学。

读数学相关的书。《睡前数学》、《数字恶魔》、《圆爵士》、《数学家也是人》——这些书把数学好奇心正常化为娱乐而不是作业。一个从小在家里就和数学书一起长大的孩子，和数学建立的关系会大不相同。

让他们卡住。这是最重要的一条。当你的六岁孩子遇到一道她无法立刻解出的谜题时，忍住不要帮忙。"有效挣扎"——在一道难题上待上十到十五分钟而没有答案——是区分真正的数学培养和机械刷题的基础能力。你没有办法走捷径，只能通过退后一步、给孩子空间来培养它。

对于那些明显渴望更多刺激的天才低年级学生，Beast Academy（数学兽域）二年级版是一个既易上手又真正优秀的选择。它是一套以漫画形式呈现的课程，以一群解题的怪兽角色为主角，天赋较高的低年级学生往往拿起来就放不下。许多家长在天才教育论坛上描述，孩子会主动要"下一本"，而不需要被催着做数学。如果你的孩子是这样，Beast Academy 就是正确的选择。如果你还需要哄二年级的孩子去学，等六个月再试。

Math Kangaroo（袋鼠数学竞赛）针对一二年级设有比赛：75分钟24道题，低压，好玩。这不是竞赛备考。这只是一场孩子每年可能会喜欢的谜题测试。就这样对待它。

家长在幼儿园到二年级的任务：提供机会。称赞好奇心和坚持，而不是正确答案。不要在学校数学作业之上再额外布置数学任务——那样你培养出来的是一个讨厌数学的孩子。原则是"用更有深度的内容代替常规练习"，而不是"在原有负担之上再加码"。

三到五年级：打基础

到了三年级，目标转变：培养竞赛数学最终所需的解题本能和代数思维。这依然不是竞赛备考，是基础备考。

Beast Academy 三到五年级是这个阶段的核心课程。它专门培养一种创造性解题思路，而这恰恰是学校数学从不教的：理解为什么这样做行得通，而不只是如何执行。完成 Beast Academy 五年级内容的学生，会获得真正的数学成熟度——不只是快速运算，而是推理能力。

新加坡数学是一个很好的替代或补充选择，对想要建立扎实数位理解和条形图建模方法（对多步骤应用题特别有用）的家庭尤为适合。

第一批有结构的竞赛：

- MOEMS Division E（数学奥林匹克学校组 E 分部，四到六年级）：每月一次的竞赛，每次 5 道题，在学校内进行。压力低，以团队为单位，是接触竞赛格式的好机会。
- Math Kangaroo（三到五年级）：年度比赛，标准合理，完全没有威胁感。

这些竞赛的价值不在于成绩，而在于让孩子体验这种格式：从未见过的题目、时间压力、不知道从哪里下手的那种感觉。在低风险的情况下，早早建立对这种体验的耐受力，是为之后风险增加时做的准备。

关于"何时开始 AoPS 预代数"的问题：

这个年龄段常见的问题是何时开始 AoPS Prealgebra（预代数）。答案是：当孩子真正掌握了 Beast Academy 五年级或同等水平之后。年级不如准备好重要。五年级准备好了就五年级开始，四年级准备好了就四年级开始，五年级还没准备好就不要硬推。

关于 Kumon 和 Mathnasium：

许多家长问这些项目是否值得。诚实的答案是：它们服务的目的和竞赛数学备考不同。

Kumon 通过反复练习建立算术自动化。这是一种真实且有用的能力——如果算术可以不需要思考就能完成，精力就可以用在推理上。但 Kumon 培养的是快速准确的计算能力，而不是竞赛数学所需的创造性解题。有些家庭发现 Kumon 在低年级用来建立流畅度很有用，然后在三四年级过渡到 AoPS 风格的课程。两者同时进行，往往会让孩子把数学当成一种负担而不是一种乐趣。确定目标，选择与之匹配的项目。

五年级末的关键决策：

孩子准备好学 AoPS Prealgebra 了吗？这是通往竞赛水平的桥梁。如果是，就开始，即使是在五六年级之间的暑假。如果还没准备好，继续 Beast Academy，六年级再重新评估。不要追赶时间表，要追赶掌握程度。

六到八年级：竞赛入门

这是竞赛数学真正开始的阶段，也是许多家庭感到最紧迫的时候。让我们放慢脚步，把它梳理清楚。

这个阶段的核心竞赛是 **MathCounts**：一个专为六到八年级设计的系列竞赛，分为学校→分区→州→全国四个级别。这是美国最重要的初中数学竞赛。学校级别的 MathCounts 参与门槛很低；分区级别和州级别真正具有竞争性；全国级别的 MathCounts 是这个年龄段最具选拔性的数学竞赛之一。

AMC 8 是另一个主要竞赛：25道题，40分钟，选择题，面向八年级及以下学生。大多数走竞赛路线的学生在六到八年级参加。AMC 8 达到20分或以上，是准备开始 AMC 10 备考的一个合理信号。

这个年级段的标准备考进阶路径：

资源	类型	时间节点
AoPS Prealgebra（如尚未完成）	课程	六年级开始
AoPS 代数入门	课程	六到七年级
AoPS 几何入门	课程	七到八年级
AoPS 计数与概率入门	课程	七到八年级
AoPS 数论入门	课程	七到八年级
MathCounts	竞赛	六到八年级
AMC 8	竞赛	六到八年级
MOEMS Division M	竞赛	六到八年级

注意 AoPS 入门系列涵盖四个科目：代数、几何、计数与概率、数论。竞赛数学综合运用所有这些。只懂代数的学生能解部分 AMC 题，但很快就会碰到天花板。完整的入门系列才是 AMC 10/12 备考的完整基础。

MathPath（11-14岁）值得在这里特别提及。这是一个专为低龄学生设计的选拔性暑期项目——不同于面向高中生的 PROMYS 和 Mathcamp。录取率约为30%，校友们普遍形容它对那些准备好与同龄同好共同钻研数学的学生来说是一个重要的加速器。对这个年龄段有强烈学习动力的学生，值得申请。

六到八年级的关键里程碑：

- 完成 AoPS 代数入门：可以开始 AMC 10 备考了。
- AMC 8 达到20分：AMC 10 的强力信号。
- MathCounts 晋级州赛：真正竞赛才能的有意义指标。

论坛对这个阶段说错了什么：

家长在这个年级段最常犯的错误，是把竞赛日程当成要尽早打完的清单。八年级还没完成 AoPS 入门系列就去考 AMC 10，分数不好看，然后得出结论"我不够好"。不是数学差，是对这场特定考试准备不足。准备好是基于能力的，不是基于年龄的。

另一个常见错误是安排过满。项目更多并不等于进步更快。每周两小时高质量、专注的 AoPS 练习，效果始终好过每周六小时的分散备考。而且一个孩子在八年级前因为太多项目和太多比赛而精疲力竭，远不如一个九年级时仍然充满活力和动力地来到这个节点的孩子状态好。

竞赛数学教练通常建议：选一套课程（AoPS）、一个竞赛系列（六七年级用 MathCounts，七八年级用 AMC 8/10），深入去做。不要分散，不要叠加项目。做好工作，让成绩自然跟上。

九到十二年级：专项发展

高中阶段，方向变得清晰——两条主要路径在这里分叉。

数学竞赛路径：

年级	竞赛	在建立什么
九年级	AMC 10、USAMTS	AoPS 中级系列；历年 AMC 真题
十年级	AMC 10/12、AIME（如取得资格）	AIME 备考；开始练习写证明
十一年级	AMC 12、AIME、USAMO（如取得资格）	奥林匹克级别书目；暑期项目
十二年级	AMC 12、AIME、USAMO/USAPhO；可能开始科研	科研和申请与竞赛并行

AMC 10 和 AMC 12 是门槛考试。AMC 10 面向十年级及以下（17.5岁以下）；AMC 12 面向十二年级及以下所有学生。AMC 10 约前2.5%的学生可获得 AIME——美国数学邀请赛的参赛资格。AIME 资格本身就是一项有意义的成就，许多学生止步于此。AIME 成绩足够高的学生可以获得 USAMO（或更年轻学生的 USAJMO）资格，这是美国这条路径的顶点。

USAMTS（美国数学才能搜寻赛）值得特别介绍：这是一个基于证明的邮寄式竞赛，学生有一个月的时间解5道题，并会收到关于证明写作的书面反馈。这极其宝贵，因为从 AIME（计算和巧妙）到 USAMO（严格证明写作）的跨越，是整条路径上最难的一步，而大多数学生在遇到这道坎之前从未写过一个数学证明。九年级就开始练 USAMTS，是在需要之前就打好这块肌肉。

这个阶段暑期项目变得可及且重要：

- **PROMYS 和 Ross 项目**：选拔性的数论强化项目（录取率约10-30%），面向即将升入九到十二年级的学生。深度数学体验，强大的同伴社群。
- **Canada/USA Mathcamp**：课程更宽泛，同样具有选拔性。校友们普遍形容它对数学认同感有变革性的影响。
- **RSI（麻省理工暑期研究项目）**：性质完全不同——这是一个面向即将升入十二年级学生的科研项目，录取率约2-3%，是全国最具竞争性的暑期项目之一。学生与 MIT 教师和研究生合作开展原创研究。申请时间是高三秋季，暑期在高三升入大一之前。
- **MOP（数学奥林匹克项目）**：仅限受邀者，面向 USAMO 和 USAJMO 的顶尖得分者。这不是报名参加的，是被邀请的。

物理竞赛的分叉：

大约在九或十年级，对物理竞赛感兴趣的学生面临一个具体的时间问题。主要的物理竞赛路径是 $F=ma \rightarrow \text{USAPhO}$ （美国物理奥林匹克）。 $F=ma$ 通常在学完代数力学之后的高二或高三首次参加。在 $F=ma$ 上晋级的学生进入 USAPhO 半决赛和决赛阶段。

物理竞赛路径比数学竞赛路径短——你需要先在学校学物理，竞赛备考才有意义，这意味着认真的物理竞赛备考开始得较晚。好消息是窗口期仍然足够：一个十年级开始备考 $F=ma$ 、在高三前有两次机会的学生，可以达到有意义的水平。学生们不需要在九年级就在数学和物理之间做选择——两条路径的时间安排允许整个高中阶段同时推进，物理在十年级和十一年级开始发力。

科研路径：

有些学生，大约在八或九年级，会发现开放式研究对自己的吸引力远大于竞赛表现。对这些学生来说，路径转向科学竞赛：ISEF（国际科学与工程博览会）和 STS（前身是西门子/再生元科学人才搜寻赛）。这需要在十年级到十一年级开始有导师指导的研究。这是一套和竞赛数学不同的能力——培养的是科学判断力和项目管理能力，而不是对新颖题目的速度——它适合另一类学生。

九年级真正需要回答的那个问题：

大约在九年级，学生和家庭面临一个真实的决定：这个学生是否走向 USAMO 级别的竞赛？他们是否有兴趣加入物理？

这个决定之所以重要，不是因为窗口会关闭——严格来说并不会——而是因为十年级和十一年的 USAMO 备考强度很大，要在这期间再加入重大新方向，会真的很难。想深入数学竞赛的学生就深入。想加物理的学生要有意识地加入，以一种不需要牺牲睡眠和心理健康的方式。

许多原本以为会参赛到高三的学生，到了十年级会发现，他们已经从竞赛数学中得到了他们想要的东西，现在想转向研究或其他方向。这是一个完全成功的结果。这条路不是通向单一终点的单一轨道，而是一组通往不同地方的坡道，每一条都有它的价值。

关于时间节点：什么是早，什么是晚，什么是正常

竞赛数学时间线上的紧迫感，在家长论坛上被严重夸大了。

二年级参加 AMC 8：非常早。不是必须的。如果孩子自己想做，没什么坏处。但如果没做，也绝不代表落后。

三年级开始 Beast Academy：正常。恰当的时间。

六年级开始 MathCounts：正常。标准的入门时间点。

九年级第一次参加 AMC 10：没问题。大多数后来晋级 AIME 的学生，在九年级或十年级才第一次考 AMC 10。

高三才第一次参加 $F=ma$ ：完全正常。这条路径可以容纳这种安排。

十年级或十一年级开始科研：ISEF 和 STS 的标准时间线就是如此。

这个路线图里真正意义上的"太晚"只发生在结构层面：你不可能在没有 AoPS 入门和中级系列基础的情况下做 USAMO 级别的竞赛，你也不可能没学过物理的情况下参加物理竞赛。这些是需要提前规划的依赖关系，而不是需要赶紧追的东西。

其他一切，都取决于孩子自己的节奏、准备程度和真实兴趣。

工具表：分阶段参考表

年级段	核心课程	竞赛	暑期项目	关键决策
幼儿园-二年级	Beast Academy 二年级；谜题和游戏	Math Kangaroo（可选）	—	无需做决策
三-五年级	Beast Academy 3-5年级；新加坡数学；AoPS Prealgebra（五年级准备好的话）	MOEMS Division E；Math Kangaroo	—	何时开始 AoPS Prealgebra
六-八年级	AoPS 入门系列（代数、几何、计数与概率、数论）	MathCounts；AMC 8；MOEMS Division M	MathPath（11-14岁）	孩子是否在参加 AMC 10 之前完成了入门系列？
九年级	AoPS 中级代数；中级计数	AMC 10；USAMTS	—	开始 USAMTS 练习证明写作
十年级	AoPS 中级系列续；开始系统学习证明写作	AMC 10/12；AIME（如取得资格）；F=ma（如走物理路线）	PROMYS/Ross/Mathcamp	继续冲 USAMO 还是转向？是否有物理兴趣？
十一-年级	奥林匹克级别书目（Engel、Andreescu）；如适用则备考物理	AMC 12；AIME；USAMO（如取得资格）；USAPhO（如走物理路线）	PROMYS/Ross/Mathcamp；开始准备 RSI 申请	科研路线：ISEF/STS 最迟今年开始
十二-年级	保持竞赛状态；如适用则做科研	AMC 12；AIME；USAMO/USAPhO	RSI（高三秋季提交申请）	大学申请；科研与竞赛的优先级

本章要点：

- 四个阶段分别是：探索期（幼儿园到二年级）、基础建设期（三到五年级）、竞赛入门期（六到八年级）、专项发展期（九到十二年级）。每个阶段有不同的核心目标。

- 基础比速度更重要。一个在六到八年级扎实完成 AoPS 入门系列的学生，比一个没有这个基础就仓促进入 AMC 10 的学生，准备充分得多。
 - 两条主要路径——数学奥林匹克和物理竞赛——大约在九到十年级分叉，并且可以在高中的大部分时间并行推进。
 - RSI 是唯一一个有硬性时间限制的项目：申请在高三秋季提交，是为高三那个暑假准备的。
 - 你在论坛上读到的大部分紧迫感，都不是真实的。窗口期比你感受到的要长。
-

竞赛结构和项目详情均以2025-26赛季为准。AMC、MathCounts、USAPhO 及各暑期项目的规则随时可能变化；规划前请在各主办机构的官方网站确认当前规则。

第三章：竞赛全景图——你手边的地图

AMC 到底是什么，为什么好像所有人都知道，就我不知道？

如果你最近才误入竞赛数学的世界——也许是老师提了一句，或者你孩子的朋友正在"备考 AIME"——你有权利感到一脸茫然。这里的缩写真的多得像一锅字母汤：AMC（美国数学竞赛）、AIME（美国数学邀请赛）、USAMO（美国数学奥林匹克）、USAJMO（美国初级数学奥林匹克）、MathCounts、MOEMS、ARML、F=ma、USAPhO（美国物理奥林匹克）、ISEF（国际科学与工程博览会）、STS（科学人才搜寻赛）。这个圈子里的人说话全是缩写，好像你从娘胎里就该认识它们。

你没有。所以我们先把地图画出来。

竞赛世界分三条主线：数学竞赛、物理竞赛、科学研究竞赛。它们有交集——都吸引数学能力强的学生——但结构不同、时间线不同、看重的能力也不同。学生不必永远只走一条路，尤其是高中前不用。但在做任何决定之前，理解这三条路，至关重要。

第一条路：数学竞赛路径

数学竞赛路径是最成熟、参与人数最多的一条。这条路的走法是：AMC 8 → AMC 10/12 → AIME → USAMO/USAJMO → MOP（数学奥林匹克项目）→ IMO（国际数学奥林匹克）。

把它想象成一个漏斗。每年大约30万学生在 AMC 10/12 层面入场。约6000到7000人晋级 AIME。大约500人取得 USAMO 或 USAJMO 资格。大约60到80人进入 MOP。6名学生代表美国参加国际数学奥林匹克。坐下来参加 AMC 的学生，最终晋级 USAMO 的不到0.2%。

这些数字不是用来令人沮丧的。它们是帮助你在每个阶段校准"做得好"意味着什么的——以及让你清楚地看到，绝大多数学生的有意义竞赛数学之旅，根本不会接近全国级别的舞台。IMO 是极少数特别出众的学生的领域。晋级 AIME 本身就是一项值得认可的成就。六年级时在 AMC 8 上考出一个不错的分数、开始真正爱上数学难题——这才是大多数读这本书的家庭的目标。

AMC 8：大多数学生的起点

AMC 8 由美国数学协会（MAA）主办。25道题，40分钟，选择题，面向八年级及以下学生。以2025-2026赛季为例，比赛在一月底的一个窗口期内进行。

答错不扣分。题目涵盖预代数、初级几何、基础数论和计数。对于已经开始竞赛数学培养的学生来说，这是第一场正式比赛的正确选择——如果你还不确定孩子适不适合，它也是一个很好的诊断工具。

多少分算好？20分或以上，是真正准备好开始 AMC 10 备考的信号。15到19分令人尊重，说明还有东西要学，而不是说明孩子没有能力。一个学校数学每次满分、第一次 AMC 8 只考了12分的学生，不应该得出结论说自己数学差——应该得出的结论是：他一直在做一件叫"学校数学"的事情，竞赛数学是一件需要单独学的事情。我们在第四章会详细回到这个区别。

AMC 10 和 AMC 12：高中阶段的门槛

AMC 10 和 AMC 12 都是25道题、75分钟的选择題。AMC 10 面向十年级及以下学生（年龄低于17.5岁）；AMC 12 面向十二年级及以下所有学生。

计分规则：答对得6分，空白得1.5分，答错得0分。满分150分。每种考试都有"A"版和"B"版，相隔一周分别举行，学生可以选择参加其中一场或两场。

晋级 AIME 需要在 AMC 10 参赛者中名列前2.5%，或在 AMC 12 参赛者中名列前5%。2025-2026赛季，AMC 10A 的晋级分数线为100.5分或以上。每年约有6000到7000名学生晋级 AIME。

有一个每年十一月都会让家庭措手不及的实际细节：AMC 考试必须在注册学校或考点内监考进行。孩子所在学校必须是参与机构。许多家长在 AMC 10/12 报名即将截止的时候才发现这个问题。请在九月而不是十月确认你的学校是否参与。

另一个常见的惊喜：参加哪场考试，对晋级路径有影响。USAJMO 资格使用 AMC 10 成绩，USAMO 资格使用 AMC 12 成绩。以晋级 USAJMO 为目标的九年级或十年级学生，应该参加 AMC 10，而不是 AMC 12——即使 AMC 12 听起来更高大上。

AIME：晋级意味着什么

晋级 AIME——也就是超过 AMC 分数线——是这条路径的第一个重要里程碑。这意味着你的孩子位列全国 AMC 10 参赛者前2.5%。

AIME 本身有15道题，3小时，和 AMC 不同，没有选项可选。答案是000到999之间的整数，必须真正解出题目；猜测没有意义。题目涵盖的主题和 AMC 相同，但难度显著更高。

每年提供两场 AIME（AIME I 和 AIME II），但每个学生每轮只能参加一场。如果学生在 AMC A 版和 B 版都取得了晋级资格，两场 AMC 成绩分别与唯一的那场 AIME 成绩组合，取更高的那个指数。

有些学生在初中结束时就晋级了 AIME。更常见的情况是，一个通过高中持续备考后晋级的学生，在 AIME 上第一次遇到真正的硬题——那种靠 AMC 上的模式识别搞不定的题。这才是设计的本意，它本来就应该很难。

USAMO 和 USAJMO：全国舞台

大约11%的 AIME 参赛者——合计约500名学生——取得 USAMO（美国数学奥林匹克）或 USAJMO（美国初级数学奥林匹克）的资格。

2025-2026赛季晋级公式有所调整。新公式的晋级指数为： $\text{AIME 成绩} \times 20 + \text{AMC 成绩}$ 。（此前的公式是 $\text{AIME} \times 10$ 。）这一变化大幅提高了 AIME 成绩的权重。在旧公式下能晋级的学生在新公式下未必能晋级，反之亦然。

考试本身是连续两天各4.5小时，每天三道题。所有题目都需要完整的数学证明。这是和 AMC 选择题截然不同的考验——这也是为什么那些没有练习过证明写作的学生，即使 AMC 成绩很强，到了这里也会撞墙。

晋级 USAMO 或 USAJMO，意味着你是全国数学最顶尖的几百名学生之一。这是真实的，大学招生官清楚地知道这意味着什么。

MOP 和 IMO：山顶

MOP——数学奥林匹克项目——是每年六月举办的大约四周的夏令营。每年约有60到80名学生受邀，从 USAMO 和 USAJMO 最高分者中遴选，外加一部分女生参赛者，她们被考虑纳入欧洲女子数学奥林匹克（EGMO）的候选名单。根据 MAA 和 AoPS 的信息，营地曾在卡内基梅隆大学和 IMSA 等地举办。参加免费。

从 MOP 中选出6名学生代表美国参加国际数学奥林匹克（IMO），这是每年七月在不同国家举办的两天竞赛，每天三道题。

读这本书的大多数家庭永远不需要考虑 MOP。但知道它的存在是有用的——因为它是整条路径最终通向的那个目的地。

第一条路的初中分支

在高中之前，竞赛数学世界有自己独特的生态。有几个竞赛低于 AMC 10/12 路径的门槛，专门为更年轻的学生设计。

MathCounts：最重要的初中竞赛

MathCounts 是美国最重要的初中数学竞赛，仅开放给六到八年级学生，每名学生最多参加三年。它分为学校→分区→州→全国四个级别。

比赛包含多个环节。冲刺赛（Sprint Round）是40分钟30道题，不允许使用计算器。目标赛（Target Round）是8道题，按对出题，允许使用计算器。团队赛（Team Round）是4人一队在20分钟内完成10道题。在分区赛、州赛和全国赛层面，还有倒计时赛（Countdown Round）——头对头的口头竞赛，每题45秒。

MathCounts 的重要性体现在几个方面。第一，它锻炼的正是之后 AMC 10 所需的解题能力——代数推理、数论、巧妙计数、几何。第二，它有团队环节。很多不那么适合个人竞赛的孩子，因为你在代表学校参赛，会真正喜欢上 MathCounts。第三，全国级别的竞赛是一项重大成就：每个州前四名（共224名参赛者）晋级全国赛，差旅费用报销。

一个实际的提醒：根据 MathCounts 的规定，每名学生总参赛次数限定为三次。许多家庭等到七年级才让孩子参加，觉得"那时候才准备好"。这样会白白浪费六年级那次机会，而六年级本来就是用来积累经验的。六年级就参加，七年级八年级冲刺最佳表现，这才是正常的成长曲线。

MOEMS：大多数学生的最佳起点

MOEMS（数学奥林匹克学校组）的知名度不如 MathCounts，但对于大多数学生来说，它实际上可能是更好的入门选择。

MOEMS 分两个组别：Division E（四到六年级）和 Division M（六到八年级）。每个组别在十一月至三月间举办五场月度竞赛，每场30分钟5道题。满分赛季成绩为25分。

它的格式以最好的方式宽容：以学校为单位参加，强调团队。不需要通过任何资格赛。题目真正有趣，难度适当——以竞赛式思维的方式思考，但没有单场高风险考试的压力。根据 MOEMS 的数据，每年来自美国全部州及39个其他国家、超过12万名学生参与。

如果你的四五年级孩子对数学充满好奇，你想带他接触竞赛，从 MOEMS Division E 开始。

ARML：团队竞赛

ARML（美国数学联赛）是一年一度的全国竞赛，在阵亡将士纪念日后的第一个周六，在全国五个考点同时举行。队伍由15名成员组成，代表一个地理区域参赛。学生通过所在州或地区数学队的资格赛加入。

比赛包括团队赛（20分钟，10道题）、Power Question（一小时证明探索题）、个人赛和接力赛。对于那些享受团队竞赛氛围、已在 AMC 10/12 备考水平或以上的学生来说特别有价值。Power Question 中的证明环节让 ARML 在计时竞赛中与众不同——它奖励一种不同类型的数学思维。

USAMTS：以证明为主的另一条路

USAMTS（美国数学才能搜寻赛）对于那些不喜欢计时竞赛、但热爱数学推理的学生来说，非常值得了解。

这是由解题艺术基金会（Art of Problem Solving Foundation）主办的免费证明类竞赛。每年三轮，每轮5道题，每轮有超过一个月的解题时间。可以使用任何资料，但不能直接寻求他人帮助。每道题按0到5分评分，并附有个人化的书面反馈。

根据 AwesomeMath 的介绍，USAMTS 分数足够高（约75分中的68分）可以作为 AMC 10/12 的替代途径，直接获得 AIME 资格。这使它既是证明写作的训练场，也是一部分学生进入竞赛路径的实际入口。

Math Kangaroo：低压力的第一步

Math Kangaroo（袋鼠数学竞赛）是一项国际性年度竞赛，面向一到十二年级（最近一届在2026年3月举行）。它低风险、易参与，真正具有国际视野。与其说它是一条认真的竞赛路径，不如说是一次热情友好的竞赛初体验。从一年级开始有多个级别。

第二条路：物理竞赛

物理竞赛路径比数学竞赛简单： $F=ma \rightarrow \text{USAPhO} \rightarrow \text{美国物理队训练营} \rightarrow \text{IPhO}$ （国际物理奥林匹克）。这条路径由美国物理教师协会（AAPT）负责。

大多数学生从十年级或十一年级开始这条路——比数学竞赛晚得多，而这是有意为之的。物理竞赛需要真正的物理知识，加上扎实的数学基础。2026年的 $F=ma$ 考试在二月举行。晋级目标分数：约25题中的15题。

$F=ma$ 考试是75分钟、25道选择题，完全聚焦于经典力学。这是入场券。约400名学生晋级 USAPhO。

USAPhO 是一场3小时的自由解答题考试——两个90分钟的部分，覆盖所有初级物理主题，包括力学、电磁学、热力学、相对论、光学和数据分析。这里你需要完整写出解题过程。根据 AAPT 的数据，奖牌分布大约为：金牌（前10-12%）、银牌（次14-16%）、铜牌（次20-22%）。

从 USAPhO 中约有20名学生受邀参加美国物理队训练营——一个在马里兰大学举办的10天训练营。前5名被选拔为代表美国参加国际物理奥林匹克。

前提条件很重要：要在 $F=ma$ 上取得好成绩，你需要扎实的代数、三角函数，以及至少一门代数物理课程（AP Physics 1 水平）。要在 USAPhO 上表现出色，你需要微积分物理基础。数学竞赛的背景在这里真的很有用——USAPhO 的题目有一种数学严谨性，有 AIME 水平准备的学生处理起来远比没有这个背景的学生好。

有一个值得了解的热身赛：物理碗（Physics Bowl），同样由 AAPT 主办，是一场三月的40道选择题竞赛，选拔性较低，是参加 $F=ma$ 前的良好校准机会。

第三条路：科学研究竞赛

科学这条路从根本上不同于数学和物理竞赛：旗舰级竞赛不是考试，而是项目。

科学奥林匹克：团队入门

科学奥林匹克（Science Olympiad）是一个团队竞赛——每队15名学生——涵盖23个项目，横跨地球科学、生物、化学、物理和工程。Division B 覆盖六到九年级；Division C 覆盖九到十二年级。比赛从邀请赛进入地区赛，再到州赛和全国赛。

不同于 ISEF，科学奥林匹克不需要学生主导的研究项目。你针对特定主题学习并参加比赛，其中一些项目还涉及制作实体装置。它更容易参与，对很多学生来说也更有兴趣。它也是一个很好的方式，帮助你的孩子在承诺一年研究项目之前，发现哪个科学领域真正令他们兴奋。

没有个人报名途径，必须有学校队。

ISEF 和再生元 STS：研究路径

如果你的孩子想认真做科学研究，并且有一个他们真正在意的项目，ISEF/STS 就是这条路。

再生元 ISEF（国际科学与工程博览会）是全球规模最大的高中前 STEM 竞赛——约1700名来自60多个国家的决赛选手。但进入 ISEF 需要先赢得各自所在地区的附属科学博览会。这条资格路径至少需要一年，实际上往往需要两年：开始研究，提交地区附属博览会，获得参赛名额，参加国际 ISEF。这意味着研究最迟必须在九年级或十年级开始。十一年级才开始项目的学生只有一次机会。

再生元 STS（科学人才搜寻赛）不同：它是申请制的，仅限十二年级学生，完全在美国境内进行。根据科学协会（Society for Science）的数据，约2600名学生参加了2026年的 STS，是自1967年以来规模最大的申请群体。其中300人被评为学者，40人成为决赛选手。STS 培养了13位诺贝尔奖得主。申请截止于高三十一月，研究必须在高三开始之前基本完成。

对于偏向数学的学生有一点值得注意：根据 Rise Global Education 的报道，一个数学项目在2025年再生元 STS 中获得了顶级奖项。理论性和数学性研究同样受欢迎，不仅限于实验室科学。

重大分叉：数学竞赛 vs. 科学研究（约在九到十年级）

到了九或十年级，数学和科学都很强的学生，往往面临一个真实的路口。数学竞赛（AMC/AIME/USAMO）和科学研究（ISEF/STS）都需要认真的时间投入。同时做好两件事很困难。

诚实的判断框架：

数学竞赛给你直接的智识挑战、即时的反馈，以及一条清晰的路径，你随时知道自己在哪里。科学研究给你的是为人类知识做出真实贡献的机会，以及原创性工作在大学申请中独特的叙事力量。

大多数家庭不需要在十年级之前做出明确的选择。科学奥林匹克让学生在九年级能够广泛探索科学，同时保持与数学竞赛备考的兼容性。到了十年级，如果研究在召唤，就是时候找一个实验室或导师、启动一个项目了——因为时间从那时开始倒计时，而不是从十一年级。

快速参考：按年级段整理的竞赛日历

竞赛	年级段	形式	典型时间	晋级意味着什么
Math Kangaroo	一到十二年级	选择题，个人	三月	好的初次竞赛体验；无路径意义
MOEMS Division E	四到六年级	每月5题/30分钟，学校团队	十一月至三月	对竞赛数学有意义的入门
MOEMS Division M	六到八年级	每月5题/30分钟，学校团队	十一月至三月	通往 MathCounts 的跳板
MathCounts	六到八年级	冲刺赛/目标赛/团队赛/倒计时赛	二月至五月	分区晋级：本地强手。州赛晋级：地区顶尖。全国：各州前4名。
AMC 8	八年级及以下	25题，40分钟，选择题	一月窗口期	20分以上：AMC 10 备考准备充分的强信号
USAMTS	六到十二年级	5道证明题，每轮1个月	十月至三月	高分（约75分中的68分）可直接获得 AIME 资格
ARML	高中	团队+个人+证明题	五月底	代表所在地区参加全国赛
AMC 10/12	十/十二年级及以下	25题，75分钟，选择题	十一月	AIME 资格：AMC 10 前2.5% / AMC 12 前5%
AIME	高中	15题，3小时，整数答案	二月	USAMO/USAJMO 资格：AIME 中约前11%
USAMO/USAJMO	高中	两天共6道证明题	三月	全国约500名顶尖数学生之一
MOP	高中	仅限受邀	六月	USAMO/USAJMO 顶尖选手；约60-80人
物理碗	高中		三至四月	参加 $F=ma$ 前的良好校准

竞赛	年级段	形式	典型时间	晋级意味着什么
		40题，选择题		
$F=ma$	高中	25题，75分钟，力学	二月	约400人晋级 USAPhO
USAPhO	高中	3小时自由解答，全部物理主题	春季	获奖：全国物理精英。约20人受邀参加训练营。
科学奥林匹克	Division B：六至九年级；Division C：九至十二年级	23个项目，15人团队	春季	州/全国：认真的团队竞技成就
再生元 ISEF	九至十二年级	经地区博览会的研究项目	五月	全球约1700名决赛选手之一
再生元 STS	仅十二年级	申请+研究报告	十一月申请；三月公布决赛名单	学者（300人）：获得全国认可。决赛选手（40人）：美国最具声望的高中科学奖项之一。

第四章：打好基础——小学阶段（幼儿园到五年级）

想要早点开始竞赛备考，这个冲动是可以理解的。你刚刚读完关于 AMC 路径和 MathCounts 的一切，你的孩子在二年级，你已经在心里做加法了：如果全国级竞赛在初中，备考那些竞赛需要几年，而最优秀的学生都从早开始——那现在就应该出发了，不是吗？

这个冲动对时间线的判断没错。对"开始"意味着什么的判断错了。

小学阶段不是竞赛训练的地方，而是做一件更重要的事的地方：建立一种数学思维的底色，让将来的竞赛训练变得值得。这是两件完全不同的事。前者培养出一个能在压力下完成竞赛的孩子，后者培养出一个真正热爱数学的孩子。你想要的是第二种。第二种同样也会产生第一种。

这一章讲的是那个基础到底长什么样——按年级，带着具体的课程和活动——以及它不长什么样。"该避免什么"那部分不是走过场，小学阶段的失误出乎意料地难以弥补。

一切都建立在这上面

竞赛数学的核心——更宽泛地说，一种能够持续、随时间复利增长的数学能力的核心——是一种倾向，而不是一套技能。这种倾向是：数学问题是值得认真对待的有趣谜题，思考它们本身就是享受。

这听起来几乎过于简单。但研究支持这一点。达维森研究所（Davidson Institute）发现，那些建立起"我是数学人"认同的数学天才学生——那些把数学体验为内在享受而非表现指标的孩子——比那些主要被分数和外部认可驱动的学生，保持兴趣和投入的时间显著更长。

有经验的竞赛数学教练说得更直接：你在小学阶段能做的最重要的一件事，就是保护孩子对数字的好奇心。其他一切都是可以教的。好奇心一旦熄灭，就很难重新点燃。

这不是抽象的哲学。它对你在这几年要做什么、不做什么，有非常具体的影响。

幼儿园到二年级：数学游戏与思维习惯

三年级之前，数学发展几乎完全关乎思维习惯，而不是内容。一个进入三年级时充满好奇心、对不确定性感到自在、和数字有一种轻松玩耍关系的孩子，比一个被反复训练算术却仅此而已的孩子，准备更充分。

这个年龄段的数学思维长什么样

5到8岁的数学思维不是算术。是模式识别。是空间推理。是同时在脑子里保持多种可能性的能力。是注意到某件事不符合规律并且好奇为什么。是在没有人要求的情况下主动问关于数字的"如果……会怎样"。

一个看着 2、4、6、8 排列的积木问"下一个是什么"——然后再问"那 1、3、5 呢？"——的孩子，正在做数学思维。一个发现 $6+4$ 和 $7+3$ 一样大然后兴奋起来的孩子，正在做数学思维。这些时刻，比提前一年掌握乘法更重要。

培养数学思维的活动

拼图。乐高积木、七巧板、俄罗斯方块（是的，就是俄罗斯方块）、图案积木和拼图，都在培养几何学底层的空间推理。它们不像数学作业，因为它们本来就不是。

数字游戏。Catan Junior（卡坦岛儿童版）、Blokus（方块棋）、Set（套装牌）、Yahtzee（快艇骰子）、甚至 Uno，都在适合这个年龄的层次上涉及计数、概率和策略。定期玩这些游戏，偶尔说出你的思路（"我选这条路因为它连接了三个城市"），是在不刻意命名的情况下示范数学思维。

搭建和建造。任何涉及测量、数材料、规划结构的的活动。对数量和形状的物理操作，会建立一种直觉，而正式教育之后会为这种直觉配上语言。

"如果……会怎样"的对话。"如果我们有八块饼干要三个人分，能分得刚好吗？我们怎么办？"这不是测试——这是一个邀请。你不需要引导孩子到正确答案，重点是一起待在问题里。

数学图画书。对于小孩子，《圆爵士》系列这样的书用故事和插画介绍数学概念。目标是熟悉和喜爱，不是掌握。

"为什么"的习惯

这几年你能培养的最重要的习惯，是问"为什么"的习惯。不只是"答案是什么"，而是"为什么是这个答案"。不只是"怎么做"，而是"为什么这个方法管用"。

这很容易示范。当孩子说" $5+5=10$ "，问"为什么？"他们大概会用一种"你是不是糊涂了"的眼神看你。没关系。说："我的意思是，为什么是10而不是别的数？你能给我看吗？"这教会他们数学事实不是任意的——它们从某些东西推导出来。这就是数学证明的开始。

不该做什么

这是这一章真正有价值的地方。

不要把算术闪卡当作主要数学活动。 算术流畅度是有用的，它会来的。它来自时间分散的练习，不是密集的闪卡训练。更重要的是，如果刷闪卡是孩子对数学的主要联想，你在教他数学是机械的和无聊的。你培养不出一个热爱数学的孩子，只是培养出一个能过乘法表测试的孩子，仅此而已。

不要把学乘法当成里程碑去追。 家长们常常把乘法当成高阶小学数学的徽章。它不是。一个背熟了所有乘法表但遇到陌生规律就不会推理的孩子，并没有领先。一个不能立刻说出 7×8 但能解释为什么乘法是重复加法、能从头推导出任意乘积的孩子，准备得好得多。

不要引入比较焦虑。 "你表哥一年级就学分数了"不是数学培养，是压力。和同龄人的比较在这个年龄只做一件事：教会孩子数学是关于比别人强的，而这和你想建立的内在动力恰恰相反。

不要把速度误认为能力。 有些孩子想得慢而仔细，却是优秀的数学家。速度是一个可以之后单独训练的变量。如果一场竞赛最终需要速度，你可以到时候加。如果你在孩子七岁的时候就让他因为"算得慢"而感到自己差劲，那种伤害很难弥合。

三到五年级：第一次有结构的提升

到了三年级，有些学生明显准备好了接受更多结构——不是竞赛备考，而是真正超出学校所提供的东西的提升。这是课程开始有意义的时候。

Beast Academy：天才小学生的黄金标准

Beast Academy 由解题艺术 (Art of Problem Solving) 出版，以漫画形式涵盖二到五年级 (Level 2A 到 5D)，围绕一群合作解题的怪兽角色展开。提供实体书和在线订阅两种方式。

Beast Academy 是真正有难度的。它专为天才小学生设计，如果孩子还没准备好，会很快看出来——即使是早期的课程也需要多步骤推理。但对于一个在学校数学中早已找不到挑战的数学好奇心强的孩子，许多家长在天才教育论坛上描述，这些书能让孩子拿起来就放不下，主动要"下一本"，不需要被催着做数学。

内容不是刷题。是谜题、逻辑、规律，以及通过故事引入的数学思想。四年级的一本书可能用一个选配料的故事讲一章组合与排列的逻辑，五年级的一本书可能用一个关于桥的谜题引出图论。数学是真实严肃的，呈现方式是有趣的。

Beast Academy 不是一切的替代品。它是提升——因为孩子喜欢才做，而不是一个训练计划。如果孩子是因为家长坚持才很不情愿地做 Beast Academy，它就没有起到应有的作用。

新加坡数学：不同的哲学，同样有价值

新加坡数学建立在一种不同的方法上：具体-图像-抽象（CPA）。学生先通过物理方式（积木或教具）解题，再用图示表示，最后用符号表达。条形图建模方法——用线段长度来表示数量关系——对应用题特别有力。

新加坡数学培养了一种美国学校数学课程常常忽略的数感。学生学到同一个数量可以用不同方式表示，选择正确的表示方式本身就是一种数学能力。这在之后的竞赛数学中直接有用——找到看待一道题的正确框架，往往是最难的那一步。

新加坡数学可以和 Beast Academy 并行使用——它们不是竞争的课程。Beast Academy 更明确地侧重解题，新加坡数学建立系统性的流畅度和推理能力。

AoPS Prealgebra（预代数）：通往竞赛数学的桥梁

AoPS Prealgebra 是从小学提升到竞赛数学的桥梁。它通常适合完成了 Beast Academy 五年级内容的学生——对于有天赋的学生大致相当于五年级末或六年级初，但有些学生会在更晚才到达这里，这完全没问题。

这本书涵盖从数论基础和分数到代数、几何、计数和概率的一切——难度和问题深度远超任何学校课程。它是 AoPS 主序中的第一本，完成它是真正准备好参加 MathCounts 和 AMC 8 的信号。

不要赶。在学生算术流畅度和多步骤推理能力（Beast Academy 培养的那些）还没打好之前就开始 AoPS Prealgebra，会导致挫败感，以及很多时候，在 AoPS 体系还没发挥作用之前就把它放弃了。

"代替还是补充"的问题

在三到五年级某个时候，提供提升教育的家长会面临一个问题：这应该代替还是补充学校数学？

这是个真正复杂的问题，诚实的答案是情境很重要。但许多走过这条路的家庭报告说，提升在与学校正常节奏并行时效果最好，而不是全盘替代。学校数学提供了社交背景、内容安全感，以及完成作业的习惯。一个"用 AoPS 代替学校数学"的学生，可能在 AoPS 的内容上表现出色，但却失去了和同学一起完成任务所带来的参与习惯。

例外：如果你的学校提供的数学教学确实很糟糕，孩子已经严重脱离，用 AoPS 为核心的正式在家自学安排是可以行得通的——尤其是 AoPS 在线学校（AoPS Online School）获得了 ACS WASC 认证，大多数课程通过了 NCAA 的认可。但这是一个重大的结构性决定，不是随便的附加选择。

对大多数家庭来说：提升是补充。每周找几个小时，让学校课程并行运转。不要把竞赛数学变成孩子在小学阶段数学教育的主要身份认同。

学校数学的差距：为什么好学生遇到竞赛题会卡壳

有一个可以预见的时刻——通常发生在第一次 AMC 8 或第一次 MathCounts 冲刺赛上——一个一生都被告知自己很擅长数学的孩子，遇到一道不知道从哪里下手的题，感到真正的困惑。这不是天赋信号，这是差距信号。

学校数学和竞赛数学是两件共享同一个学科名称的不同活动。关键区别：

学校数学：老师刚刚教了你一种方法；作业是正确地应用那种方法。用哪种方法，已经告诉你了。

竞赛数学：题目是新颖的；没有人刚告诉你相关的技巧；弄清楚用什么方法本身就是题目的一部分。解出一道竞赛题的学生，不只是算对了——他们识别出了这是什么类型的问题，并选择或创造了一种解法。

一个学校数学满分的孩子，第一次参加 AMC 8 可能考到中位数以下。这很正常。这是一个"对这种格式还不熟悉"的信号，不是天赋信号。家长应该在任何第一场竞赛之前就明确告诉孩子："第一次参加，这些题会感觉和学校数学不一样。这是预期之中的。我们来这里是为了体验是什么感觉，不是为了考满分。"

从学校数学到竞赛数学的桥梁，靠这些来建立：

1. **Beast Academy 和 AoPS Prealgebra** ——它们在有结构的课程中引入竞赛式推理
2. **接触"没有给定方法"的题目** ——单纯地待在一道不会立刻解出来的题目里，本身就是一种需要培养的能力

3. 对同一道题找多种解法 —— 一旦学生解出了一道题，问“还有别的方法吗？”这就是数学创造力的发展方式
4. AoPS Alcumus 工具 —— 一个免费的自适应练题平台，根据表现调整难度，适合作为日常补充练习

差距不会在一次练习或一场竞赛后消失。预计需要两到三个竞赛周期，成绩才开始真实反映实际能力。

第一批竞赛：什么时候，参加哪个

Math Kangaroo：零压力的入门

Math Kangaroo（袋鼠数学竞赛）从一年级开始有多个级别。题目格式友好，题目往往创意十足而非纯粹计算，风险很低。对一个充满好奇心的三四年级学生来说，这是一个体验竞赛是什么感觉的好方式，没有什么实质性的后果。不要过分解读分数。用它当成一个开话题的机会。

MOEMS Division E：大多数学生的最佳第一场正式竞赛

MOEMS Division E（四到六年级）是大多数有数学热情的小学生最好的第一场正式竞赛。每月五场，每场五道题，30分钟，以学校为单位。不需要通过任何困难的资格审查——只需要作为学校团队报名。

题目真正有趣，难度适当。正在做 Beast Academy 进展顺利的四年级学生会觉得有挑战但能解出来。快完成 AoPS Prealgebra 的五年级学生会觉得是在射程之内。每月一次的节奏让学生能随时间积累解题信心，而不是把单次测试当作一次定论。

George Lenchner 奖章颁给满分赛季（25/25）的学生。这对异常优秀的学生来说是一个真实的目标——是一个具体的、可以达到的成就，给一个有竞争心的孩子一些值得努力的东西。

AMC 8：适合优秀的五六年级学生的起点

AMC 8 对于完成了 Beast Academy 或正在认真学 AoPS Prealgebra 的学生来说，是合适的起始竞赛。对大多数学生来说，这意味着五年级或六年级——不是三年级。

2025-2026赛季的 AMC 8 在一月的某个窗口举行。25题，40分钟，选择题，答错不扣分。

初次参赛的成绩预期：完成 Beast Academy 五年级的学生大约能在12到18分之间。快完成 AoPS Prealgebra 的学生大约能在18到22分之间。20分及以上是开始 AMC 10 备考的信号。这些是方向性参考，不是分界线——五年级参加 AMC 8 的意义，是感受竞赛是什么感觉、找到自己需要加强的地方，而不是取得某个资格。

这个年龄段"好成绩"长什么样

以下是家长需要、却很少有人得到的校准：

五年级考15分，表现很好。六年级考18分，表现很好。五年级考22分或以上，按任何标准都是出类拔萃。第一次就考了10分的孩子，识别出了需要加强的地方，并且踏出了第一步。这些分数没有一个是致命的。

竞赛数学教练一致建议：不要表扬分数；表扬思考的质量和愿意投入难题的勇气。一个做错了一道题但能解释为什么某个方法看起来有道理的学生，正在培养完全正确的习惯。一个靠猜对了、但说不清楚为什么的学生，则没有。

"太早开始"的陷阱

让我们直接说说那个让最多好意家庭踩坑的失误模式。

场景：一位家长读到竞赛数学，很兴奋，决定他那个算术很好的7岁孩子应该开始正式竞赛训练了。他们买来 AMC 练习题，报名参加二年级的 AMC 8，还请了家教。这个孩子，还没有发展出竞赛题所需的抽象推理能力和"读数学题时的阅读理解能力"，做起来很挣扎，感觉很不好。家长加倍努力。孩子开始把数学和困难、压力和家长的失望联系在一起。

等孩子到了六年级——恰好是真正有意义地参与 MathCounts 的年龄——他对任何叫做"竞赛数学"的东西都彻底抗拒了。家长无法理解为什么。

这不是假想。这是有经验的竞赛数学教练反复描述的一种规律。

问题不是开始得早。问题是早早开始了错误的事情。二年级开始 Beast Academy 是真正好的选择。二年级开始做计时竞赛题，不是。四年级在学生还没准备好的情况下开始 AoPS Prealgebra，不是。活动必须和发育阶段匹配。

数学好奇心是你在小学阶段需要保护的东西。竞赛是你在为之积蓄力量的那个目的地。不要让急不可待的心情为了加速后者而牺牲前者。

按年级整理的提升路线图（幼儿园到五年级）

年级	课程/提升内容	竞赛	进入下一步的准备信号
幼儿园—一年级	数学游戏：谜题、游戏（Set、Blokus）、图案积木、数数对话	无——现在太早了	孩子自发地对数字问“为什么”；享受数字规律
二年级	Beast Academy 二年级（如准备好）；新加坡数学（并行）	Math Kangaroo（可选，低风险）	能独立完成 Beast Academy 二年级的题目；能读懂并理解多步骤题目
三年级	Beast Academy 3A–3D；新加坡数学	Math Kangaroo	做 Beast Academy 三年级的题目时挫败感很小；对多步骤推理感到自在
四年级	Beast Academy 4A–4D；系统地开始用新加坡数学条形图建模	MOEMS Division E（学校团队，推荐参加）	完整做完 Beast Academy 四年级而没有跳题；对 MOEMS 题目保有真正的兴趣
五年级	Beast Academy 五年级 → AoPS Prealgebra（年中或年末过渡）	MOEMS Division E；AMC 8（完成 Beast Academy 五年级或 AoPS Prealgebra 的学生）	完成 Beast Academy 五年级；AoPS Prealgebra 的章节感觉有挑战但可以完成；AMC 8 18分以上
五–六年级过渡	完成 AoPS Prealgebra；如进度较快则开始 AoPS 代数入门	AMC 8；MOEMS Division M（六年级）	AMC 8 20分以上；对备考 MathCounts 感兴趣；自发地问竞赛式的“为什么”

学生准备好进入下一阶段的关键信号：

- 他们自发去找下一道题，而不是被推着前进
- 他们能解释自己的推理，而不只是给出答案
- 他们把挫败感当成信息而不是失败——“我需要换个角度想”而不是“我不会”
- 他们记得上次练习里有趣的题目，并且回来继续想

该放慢节奏的关键信号：

- 数学提升课之前明显表现出担忧或抗拒
- 只有在给定方法时才能答出来；遇到陌生题型就束手无策

- 把成功归因于运气、把失败归因于笨，而不是归因于方法和努力
- 需要大量外部激励（奖励、压力）才能参与进来

这条路上，小学阶段的目标，是让孩子带着完整的数学好奇心走进六年级，对竞赛式题目有一定的接触，有基本的代数推理能力，并且觉得难数学题是有趣的。这样的孩子准备好了参加 MathCounts 和 AMC 8，在这条路上有真正的机会。

目标不是让孩子用最快的速度学最多的内容。内容永远可以加进来。好奇心一旦失去，就非常难以找回。

该做的	不该做的
Beast Academy（二到五年级）作为数学提升	四年级前的正式竞赛训练
新加坡数学培养数感和条形图建模	以背诵闪卡为主要数学活动
每天进行数学对话和"为什么"提问	和同龄人比较；以成绩为导向的表扬
Math Kangaroo（三四年级）作为低风险入门	在没有掌握当前级别的情况下强推 Beast Academy
四年级开始参加 MOEMS Division E	在完成 Beast Academy 五年级之前开始 AoPS Prealgebra
准备好后的五六年级参加 AMC 8	把第一次 AMC 8 成绩当作最终定论
Alcumus（免费）作为日常练习补充	在繁重作业之上再加提升，把它当作对"数学好"的惩罚
把保护好奇心放在一切之上	孩子明显脱离时还加倍施压